

Investigación Operativa

Ciclos Hamiltonianos/Eulerianos - Planaridad

Facundo Gutiérrez - Nazareno Faillace

Departamento de Matemática, FCEN, UBA

Camino y Ciclo Euleriano/Hamiltoniano

Un *camino euleriano* en un grafo $\mathcal{G}$ (o multigrafo en este caso, la definición no cambia) es un camino que recorre todas las aristas de $\mathcal{G}$ exactamente una vez.

Un *camino euleriano* en un grafo $\mathcal{G}$ (o multigrafo en este caso, la definición no cambia) es un camino que recorre todas las aristas de $\mathcal{G}$ exactamente una vez.

Análogamente, un *circuito euleriano* es un circuito que recorre todas las aristas exactamente una vez.

Observación: Si un grafo tiene más de una componente conexa no trivial (que la componente no sea un vértice aislado), entonces el grafo no tiene un circuito euleriano.

Teorema

Sea $\mathcal{G} = (\mathbb{V}, \mathbb{E})$ conexo. Son equivalentes:

1. $\mathcal{G}$ tiene un circuito euleriano.
2. Todo vértice $v \in \mathbb{V}$ tiene grado par.

(1 $\Rightarrow$ 2) Sea P un circuito euleriano en $\mathcal{G}$. Para cada vértice v en la secuencia de P , se recorren las aristas u, v y v, w , siendo u y w los vértices que anteceden y preceden a v en P , respectivamente. Al ser euleriano, el circuito P utiliza cada arista exactamente una vez y por lo tanto el grado de cada vértice debe ser par.

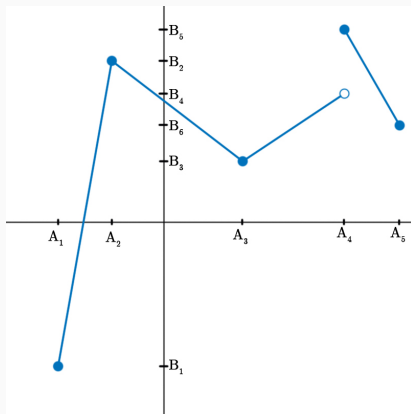
Camino y Ciclo Euleriano

(2 $\Rightarrow$ 1) Supongamos que todos los vértices tienen grado par. Haremos inducción en m la cantidad de aristas. Para $m = 1$ y $m = 2$ no existen grafos conexos cuyos vértices tengan todos grados par. Así que consideramos como caso base a $m = 3$. En este caso, $\mathcal{G} = K_3$, que es claramente euleriano.

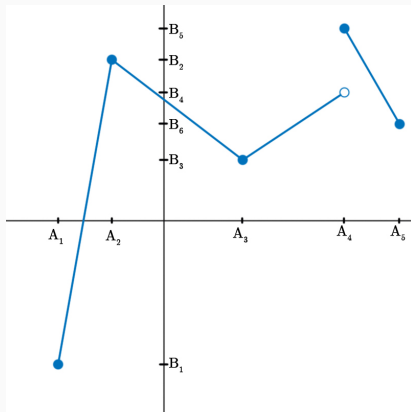
Camino y Ciclo Euleriano

($2 \Rightarrow 1$) Supongamos que todos los vértices tienen grado par. Haremos inducción en m la cantidad de aristas. Para $m = 1$ y $m = 2$ no existen grafos conexos cuyos vértices tengan todos grados par. Así que consideramos como caso base a $m = 3$. En este caso, $\mathcal{G} = K_3$, que es claramente euleriano.

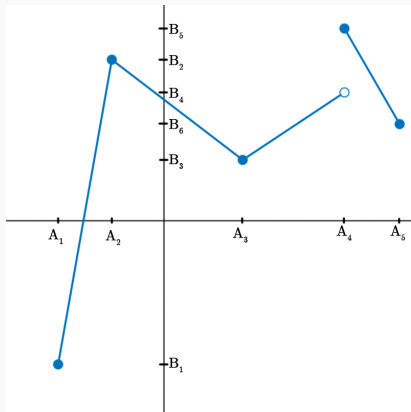
Veamos el caso de un grafo con $m > 3$ aristas cuyos vértices tienen todos grado par. Comenzamos con un vértice v y elegimos una arista cualquiera que sea incidente a él. Desde el vecino de v elegimos una arista incidente cualquiera que no hayamos utilizado. Y así sucesivamente hasta volver a v . Llamamos a este circuito W . Sabemos que existe tal circuito porque cada vez que visitamos un vértice distinto de v estamos utilizando una arista adyacente. Como todo vértice tiene grado par, hay un número par de aristas adyacentes a cada vértice y siempre habrá alguna que no hayamos utilizado. Por lo tanto, con este proceso nos podemos construir un camino que nos lleve de vuelta a v .



Sean E_W las aristas de W y supongamos que $E_W \neq E$ (si no, ya tendríamos un circuito euleriano). El grafo $\mathcal{G}'$ que se obtiene de eliminar las aristas E_W de E tiene componentes conexas $C_1, \dots, C_k$. Cada una de estas componentes conexas cumple con la hipótesis inductiva: son conexas, con menos de m aristas y cada vértice tiene grado par. Esto último vale porque cuando eliminamos las aristas de W , removimos un número par de aristas incidentes en los vértices de W .

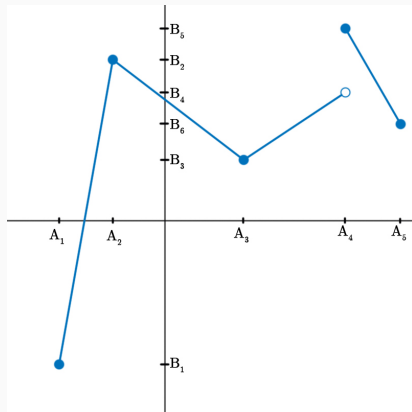


Sean E_W las aristas de W y supongamos que $E_W \neq E$ (si no, ya tendríamos un circuito euleriano). El grafo $\mathcal{G}'$ que se obtiene de eliminar las aristas E_W de E tiene componentes conexas $C_1, \dots, C_k$. Cada una de estas componentes conexas cumple con la hipótesis inductiva: son conexas, con menos de m aristas y cada vértice tiene grado par. Esto último vale porque cuando eliminamos las aristas de W , removimos un número par de aristas incidentes en los vértices de W . Por inducción, cada C_i tiene un circuito euleriano E_i .



Sean E_W las aristas de W y supongamos que $E_W \neq E$ (si no, ya tendríamos un circuito euleriano). El grafo $\mathcal{G}'$ que se obtiene de eliminar las aristas E_W de E tiene componentes conexas $C_1, \dots, C_k$. Cada una de estas componentes conexas cumple con la hipótesis inductiva: son conexas, con menos de m aristas y cada vértice tiene grado par. Esto último vale porque cuando eliminamos las aristas de W , removimos un número par de aristas incidentes en los vértices de W . Por inducción, cada C_i tiene un un circuito euleriano E_i .

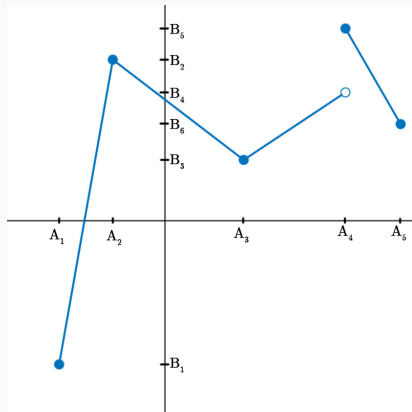
Como $\mathcal{G}$ es conexo, hay un vértice a_i de C_i que se encuentra en E_i y en W . Sin pérdida de generalidad, se puede asumir que a medida que recorremos W , se encuentra a $a_1, a_2, \dots, a_k$ en ese orden.



Sean E_W las aristas de W y supongamos que $E_W \neq E$ (si no, ya tendríamos un circuito euleriano). El grafo $\mathcal{G}'$ que se obtiene de eliminar las aristas E_W de E tiene componentes conexas $C_1, \dots, C_k$. Cada una de estas componentes conexas cumple con la hipótesis inductiva: son conexas, con menos de m aristas y cada vértice tiene grado par. Esto último vale porque cuando eliminamos las aristas de W , removimos un número par de aristas incidentes en los vértices de W . Por inducción, cada C_i tiene un un circuito euleriano E_i .

Como $\mathcal{G}$ es conexo, hay un vértice a_i de C_i que se encuentra en E_i y en W . Sin pérdida de generalidad, se puede asumir que a medida que recorremos W , se encuentra a $a_1, a_2, \dots, a_k$ en ese orden.

Luego, obtenemos un circuito euleriano en $\mathcal{G}$ de la siguiente manera: comenzamos en v y recorremos el circuito W hasta llegar a a_1 . Desde allí, recorremos E_1 hasta volver a a_1 . Continuamos recorriendo W hasta a_2 y desde allí se recorre E_2 hasta volver a a_2 . Y así sucesivamente hasta alcanzar a_k , recorrer E_k y desde a_k volver a v recorriendo W .



Corolario

Sea $\mathcal{G} = (\mathbb{V}, \mathbb{E})$ un grafo conexo,
 $\mathcal{G}$ es euleriano $\iff \mathbb{E}$ puede particionarse en circuitos.

Camino y Ciclo Hamiltoniano

Un *camino hamiltoniano* en un grafo $\mathcal{G}$ es un camino que recorre todos los vértices de $\mathcal{G}$ exactamente una vez.

Camino y Ciclo Hamiltoniano

Un *camino hamiltoniano* en un grafo $\mathcal{G}$ es un camino que recorre todos los vértices de $\mathcal{G}$ exactamente una vez.

Análogamente, un *circuito hamiltoniano* es un circuito que recorre todos los vértices exactamente una vez.

Camino y Ciclo Hamiltoniano

Un *camino hamiltoniano* en un grafo $\mathcal{G}$ es un camino que recorre todos los vértices de $\mathcal{G}$ exactamente una vez.

Análogamente, un *circuito hamiltoniano* es un circuito que recorre todos los vértices exactamente una vez.

Observación: Si un grafo no es conexo, entonces el grafo no tiene un circuito hamiltoniano.

Camino y Ciclo Hamiltoniano

Un *camino hamiltoniano* en un grafo $\mathcal{G}$ es un camino que recorre todos los vértices de $\mathcal{G}$ exactamente una vez.

Análogamente, un *circuito hamiltoniano* es un circuito que recorre todos los vértices exactamente una vez.

Observación: Si un grafo no es conexo, entonces el grafo no tiene un circuito hamiltoniano.

Teorema de Dirac

Si el grado de cada vértice de un grafo conexo y simple es al menos $\frac{|V|}{2}$, entonces existe un camino hamiltoniano.

Camino y Ciclo Hamiltoniano

Un *camino hamiltoniano* en un grafo $\mathcal{G}$ es un camino que recorre todos los vértices de $\mathcal{G}$ exactamente una vez.

Análogamente, un *circuito hamiltoniano* es un circuito que recorre todos los vértices exactamente una vez.

Observación: Si un grafo no es conexo, entonces el grafo no tiene un circuito hamiltoniano.

Teorema de Dirac

Si el grado de cada vértice de un grafo conexo y simple es al menos $\frac{|V|}{2}$, entonces existe un camino hamiltoniano.

Teorema de Ore

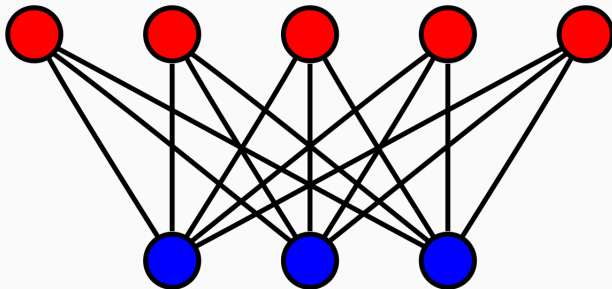
Si la suma de los grados de cada par de vértices no adyacentes de un grafo conexo y simple es al menos $|V|$, entonces existe un camino hamiltoniano en el grafo.

Ejercicio 1

Llamemos $\phi(\mathcal{G})$ al número de componentes conexas de $\mathcal{G}$. Mostrar que si $\mathcal{G}$ es conexo no trivial y todos sus vértices tienen grado par, entonces para cualquier vértice v se cumple que $\phi(\mathcal{G} \setminus \{v\}) \leq \frac{d(v)}{2}$

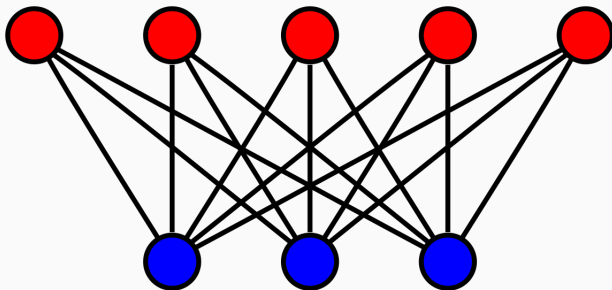
Ejercicio 2

Decidir si el grafo $K_{3,5}$ tiene ciclo Hamiltoniano. ¿Y camino Hamiltoniano?



Ejercicio 2

Decidir si el grafo $K_{3,5}$ tiene ciclo Hamiltoniano. ¿Y camino Hamiltoniano?



Probar que un grafo bipartito (no necesariamente completo) con un número impar de vértices no contiene un circuito hamiltoniano.

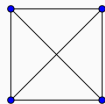
Planaridad

Un grafo $\mathcal{G}$ se dice planar si existe una representación en el plano donde sus aristas no se cruzan ni se cortan.

Ejemplo:

Un grafo $\mathcal{G}$ se dice planar si existe una representación en el plano donde sus aristas no se cruzan ni se cortan.

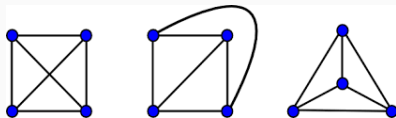
Ejemplo:



¿Es planar?

Un grafo $\mathcal{G}$ se dice planar si existe una representación en el plano donde sus aristas no se cruzan ni se cortan.

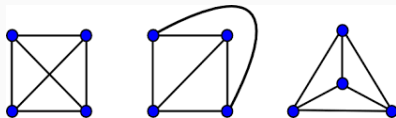
Ejemplo:



¿Es planar?

Un grafo $\mathcal{G}$ se dice planar si existe una representación en el plano donde sus aristas no se cruzan ni se cortan.

Ejemplo:



¿Es planar?

Teorema(Fórmula característica de Euler) : Si $\mathcal{G} = (\mathbb{V}, \mathbb{E})$ es un grafo planar, entonces:

$$|\mathbb{V}| + |\mathbb{R}| = |\mathbb{E}| + |\mathbb{C}| + 1$$

Teorema(Fórmula característica de Euler) : Si $\mathcal{G} = (\mathbb{V}, \mathbb{E})$ es un grafo planar, entonces:

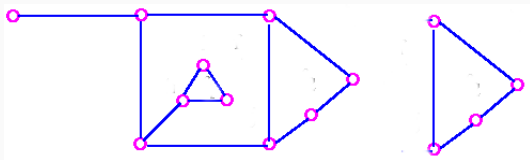
$$|\mathbb{V}| + |\mathbb{R}| = |\mathbb{E}| + |\mathbb{C}| + 1$$

$$\text{Vértices} + \text{Regiones} = \text{Aristas} + \text{C.Conexas} + 1$$

Teorema(Fórmula característica de Euler) : Si $\mathcal{G} = (\mathbb{V}, \mathbb{E})$ es un grafo planar, entonces:

$$|\mathbb{V}| + |\mathbb{R}| = |\mathbb{E}| + |\mathbb{C}| + 1$$

$$\text{Vértices} + \text{Regiones} = \text{Aristas} + \text{C.Conexas} + 1$$

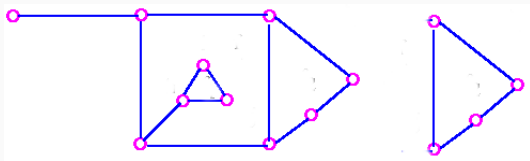


Demostración

Teorema(Fórmula característica de Euler) : Si $\mathcal{G} = (\mathbb{V}, \mathbb{E})$ es un grafo planar, entonces:

$$|\mathbb{V}| + |\mathbb{R}| = |\mathbb{E}| + |\mathbb{C}| + 1$$

$$\text{Vértices} + \text{Regiones} = \text{Aristas} + \text{C.Conexas} + 1$$



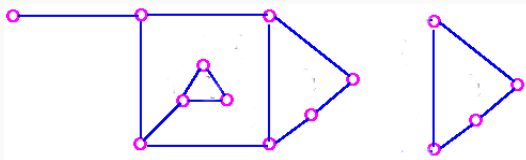
Observación $\mathcal{G}$ conexo y planar $\Rightarrow |\mathbb{V}| + |\mathbb{R}| = |\mathbb{E}| + 2$

Demostración

Teorema(Fórmula característica de Euler) : Si $\mathcal{G} = (\mathbb{V}, \mathbb{E})$ es un grafo planar, entonces:

$$|\mathbb{V}| + |\mathbb{R}| = |\mathbb{E}| + |\mathbb{C}| + 1$$

$$\text{Vértices} + \text{Regiones} = \text{Aristas} + \text{C.Conexas} + 1$$



Observación $\mathcal{G}$ conexo y planar $\Rightarrow |\mathbb{V}| + |\mathbb{R}| = |\mathbb{E}| + 2$

Veamos por qué vale este teorema ...

Supongamos que $\mathcal{G}$ tiene al menos una arista (un grafo sin aristas es trivialmente planar y cumple la ecuación, notar que la región exterior cuenta como tal)

Supongamos que $\mathcal{G}$ tiene al menos una arista (un grafo sin aristas es trivialmente planar y cumple la ecuación, notar que la región exterior cuenta como tal)

Si $\mathcal{G}$ tiene al menos una arista, entonces hay dos casos:

Supongamos que $\mathcal{G}$ tiene al menos una arista (un grafo sin aristas es trivialmente planar y cumple la ecuación, notar que la región exterior cuenta como tal)

Si $\mathcal{G}$ tiene al menos una arista, entonces hay dos casos:

1. $\mathcal{G}$ es un árbol, entonces es planar. Más aún

Supongamos que $\mathcal{G}$ tiene al menos una arista (un grafo sin aristas es trivialmente planar y cumple la ecuación, notar que la región exterior cuenta como tal)

Si $\mathcal{G}$ tiene al menos una arista, entonces hay dos casos:

1. $\mathcal{G}$ es un árbol, entonces es planar. Más aún $\Rightarrow n + 1 = (n - 1) + 1 + 1$

Supongamos que $\mathcal{G}$ tiene al menos una arista (un grafo sin aristas es trivialmente planar y cumple la ecuación, notar que la región exterior cuenta como tal)

Si $\mathcal{G}$ tiene al menos una arista, entonces hay dos casos:

1. $\mathcal{G}$ es un árbol, entonces es planar. Más aún $\Rightarrow n + 1 = (n - 1) + 1 + 1$
2. $\mathcal{G}$ no es un árbol. Entonces podemos tomar $e \in \mathbb{E}$ que forme un ciclo. Luego, e separa en dos regiones distintas. Entonces, si sacamos e del grafo, por hipótesis inductiva en el grafo resultante, podemos afirmar que:

$$|\mathbb{V}| + (|\mathbb{R}| - 1) = (|\mathbb{E}| - 1) + |\mathbb{C}| + 1$$

Por lo tanto ...

Supongamos que $\mathcal{G}$ tiene al menos una arista (un grafo sin aristas es trivialmente planar y cumple la ecuación, notar que la región exterior cuenta como tal)

Si $\mathcal{G}$ tiene al menos una arista, entonces hay dos casos:

1. $\mathcal{G}$ es un árbol, entonces es planar. Más aún $\Rightarrow n + 1 = (n - 1) + 1 + 1$
2. $\mathcal{G}$ no es un árbol. Entonces podemos tomar $e \in \mathbb{E}$ que forme un ciclo. Luego, e separa en dos regiones distintas. Entonces, si sacamos e del grafo, por hipótesis inductiva en el grafo resultante, podemos afirmar que:

$$|\mathbb{V}| + (|\mathbb{R}| - 1) = (|\mathbb{E}| - 1) + |\mathbb{C}| + 1$$

Por lo tanto ...

$$|\mathbb{V}| + |\mathbb{R}| = |\mathbb{E}| + |\mathbb{C}| + 1$$

que es lo que queríamos probar.

Los grafos planares son ralos

Veamos un corolario interesante de la fórmula característica de Euler.

Corolario: $\mathcal{G}$ es conexo y planar con $|\mathbb{V}| \geq 3 \Rightarrow |\mathbb{E}| \leq 3|\mathbb{V}| - 6$

Los grafos planares son ralos

Veamos un corolario interesante de la fórmula característica de Euler.

Corolario: $\mathcal{G}$ es conexo y planar con $|\mathbb{V}| \geq 3 \Rightarrow |\mathbb{E}| \leq 3|\mathbb{V}| - 6$

Idea: Notemos que se necesitan al menos 3 aristas para rodear una región. Si llamamos $r(i) = \# \text{aristas que rodean la región } i$.

Los grafos planares son ralos

Veamos un corolario interesante de la fórmula característica de Euler.

Corolario: $\mathcal{G}$ es conexo y planar con $|\mathbb{V}| \geq 3 \Rightarrow |\mathbb{E}| \leq 3|\mathbb{V}| - 6$

Idea: Notemos que se necesitan al menos 3 aristas para rodear una región. Si llamamos $r(i) = \# \text{aristas que rodean la región } i$.

Entonces, como cada arista limita con dos regiones (eventualmente la misma dos ve-

ces), la suma $\sum_{i=1}^{|\mathbb{R}|} \underbrace{r(i)}_{\geq 3} = 2|\mathbb{E}| \Rightarrow 2|\mathbb{E}| \geq \sum_{i=1}^{|\mathbb{R}|} 3 \Rightarrow |\mathbb{R}| \leq \frac{2}{3}|\mathbb{E}|$

Los grafos planares son ralos

Veamos un corolario interesante de la fórmula característica de Euler.

Corolario: $\mathcal{G}$ es conexo y planar con $|\mathbb{V}| \geq 3 \Rightarrow |\mathbb{E}| \leq 3|\mathbb{V}| - 6$

Idea: Notemos que se necesitan al menos 3 aristas para rodear una región. Si llamamos $r(i) = \# \text{aristas que rodean la región } i$.

Entonces, como cada arista limita con dos regiones (eventualmente la misma dos ve-

ces), la suma $\sum_{i=1}^{|\mathbb{R}|} \underbrace{r(i)}_{\geq 3} = 2|\mathbb{E}| \Rightarrow 2|\mathbb{E}| \geq \sum_{i=1}^{|\mathbb{R}|} 3 \Rightarrow |\mathbb{R}| \leq \frac{2}{3}|\mathbb{E}|$

Como $|\mathbb{V}| + |\mathbb{R}| = |\mathbb{E}| + 2$ ($\mathcal{G}$ conexo) $\Rightarrow |\mathbb{R}| = |\mathbb{E}| + 2 - |\mathbb{V}| \leq \frac{2}{3}|\mathbb{E}| \Rightarrow \frac{|\mathbb{E}|}{3} \leq |\mathbb{V}| - 2 \Rightarrow$

$|\mathbb{E}| \leq 3|\mathbb{V}| - 6$

Los grafos planares son ralos

Veamos un corolario interesante de la fórmula característica de Euler.

Corolario: $\mathcal{G}$ es conexo y planar con $|\mathcal{V}| \geq 3 \Rightarrow |\mathcal{E}| \leq 3|\mathcal{V}| - 6$

Idea: Notemos que se necesitan al menos 3 aristas para rodear una región. Si llamamos $r(i) = \# \text{aristas que rodean la región } i$.

Entonces, como cada arista limita con dos regiones (eventualmente la misma dos ve-

ces), la suma $\sum_{i=1}^{|\mathcal{R}|} \underbrace{r(i)}_{\geq 3} = 2|\mathcal{E}| \Rightarrow 2|\mathcal{E}| \geq \sum_{i=1}^{|\mathcal{R}|} 3 \Rightarrow |\mathcal{R}| \leq \frac{2}{3}|\mathcal{E}|$

Como $|\mathcal{V}| + |\mathcal{R}| = |\mathcal{E}| + 2$ ($\mathcal{G}$ conexo) $\Rightarrow |\mathcal{R}| = |\mathcal{E}| + 2 - |\mathcal{V}| \leq \frac{2}{3}|\mathcal{E}| \Rightarrow \frac{|\mathcal{E}|}{3} \leq |\mathcal{V}| - 2 \Rightarrow$

$|\mathcal{E}| \leq 3|\mathcal{V}| - 6$

Observación:

1. $\mathcal{G}$ es conexo y planar $\Rightarrow |\mathcal{E}| \in \mathcal{O}(|\mathcal{V}|)$, ¿Cómo afecta esto a los algoritmos vistos?
2. K_5 no es planar. Pues como es conexo, si fuese planar debería valer que:
 $\frac{5 \cdot 4}{2} \leq 3 \cdot 5 - 6 \iff 10 \leq 9$

Corolario: $\mathcal{G}$ conexo y planar sin triángulos, entonces $|\mathbb{E}| \leq 2|\mathbb{V}| - 4$

Los grafos planares son raros

Corolario: $\mathcal{G}$ conexo y planar sin triángulos, entonces $|\mathbb{E}| \leq 2|\mathbb{V}| - 4$
¿Cómo demostramos esto?

Corolario: $\mathcal{G}$ conexo y planar sin triángulos, entonces $|\mathbb{E}| \leq 2|\mathbb{V}| - 4$

¿Cómo demostramos esto? ¡Igual que antes! solo que ahora podemos acotar a $r(i) \geq 4$.

Observación: $K_{3,3}$ no es planar. Pues, es conexo y no tiene triángulos (es bipartito, no tiene ciclos impares), sin embargo no cumple con el resultado del corolario.

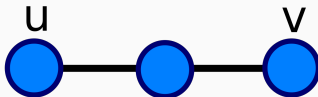
Decimos que un grafo $\mathcal{H}$ es una *subdivisión* de $\mathcal{G}$ si puedo obtener a $\mathcal{H}$ agregando vértices en el medio de las aristas de $\mathcal{G}$.

Caracterización de grafos planares

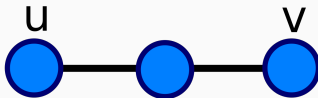
Decimos que un grafo $\mathcal{H}$ es una *subdivisión* de $\mathcal{G}$ si puedo obtener a $\mathcal{H}$ agregando vértices en el medio de las aristas de $\mathcal{G}$.



Decimos que un grafo $\mathcal{H}$ es una *subdivisión* de $\mathcal{G}$ si puedo obtener a $\mathcal{H}$ agregando vértices en el medio de las aristas de $\mathcal{G}$.



Decimos que un grafo $\mathcal{H}$ es una *subdivisión* de $\mathcal{G}$ si puedo obtener a $\mathcal{H}$ agregando vértices en el medio de las aristas de $\mathcal{G}$.



Teorema(Kuratowski) Un grafo es planar si y solo si no contiene a una subdivisión de K_5 ni $K_{3,3}$ como subgrafo.

Sólidos Platónicos

Decimos que un grafo es *platónico* si cumple simultáneamente que:

- Es planar y conexo
- Es un grafo regular con grado mayor o igual a 3
- Cada región es rodeada por la misma cantidad de aristas en cualquier representación planar del grafo.

Teorema: Existen solo 5 *grafos platónicos*

Sólidos Platónicos

Decimos que un grafo es *platónico* si cumple simultáneamente que:

- Es planar y conexo
- Es un grafo regular con grado mayor o igual a 3
- Cada región es rodeada por la misma cantidad de aristas en cualquier representación planar del grafo.

Teorema: Existen solo 5 *grafos platónicos*

Demostración: Llamemos d al grado de los vértices y r a la cantidad de aristas que rodea cada región. Luego, de la definición de grafo platónico y usando la fórmula de la suma de los grados, obtenemos que:

- $2|E| = d|V|$
- $2|E| = r|R|$

Sólidos Platónicos

Decimos que un grafo es *platónico* si cumple simultáneamente que:

- Es planar y conexo
- Es un grafo regular con grado mayor o igual a 3
- Cada región es rodeada por la misma cantidad de aristas en cualquier representación planar del grafo.

Teorema: Existen solo 5 *grafos platónicos*

Demostración: Llamemos d al grado de los vértices y r a la cantidad de aristas que rodea cada región. Luego, de la definición de grafo platónico y usando la fórmula de la suma de los grados, obtenemos que:

- $2|E| = d|V|$
- $2|E| = r|R|$

Como es conexo y planar, por la fórmula característica de Euler, tenemos que:

$$|V| + |R| - 2 = |E| \Rightarrow \frac{2|E|}{d} + \frac{2|E|}{r} > |E| \Rightarrow \frac{1}{d} + \frac{1}{r} > \frac{1}{2}$$

Sólidos Platónicos

Decimos que un grafo es *platónico* si cumple simultáneamente que:

- Es planar y conexo
- Es un grafo regular con grado mayor o igual a 3
- Cada región es rodeada por la misma cantidad de aristas en cualquier representación planar del grafo.

Teorema: Existen solo 5 *grafos platónicos*

Demostración: Llamemos d al grado de los vértices y r a la cantidad de aristas que rodea cada región. Luego, de la definición de grafo platónico y usando la fórmula de la suma de los grados, obtenemos que:

- $2|E| = d|V|$
- $2|E| = r|R|$

Como es conexo y planar, por la fórmula característica de Euler, tenemos que:

$$|V| + |R| - 2 = |E| \Rightarrow \frac{2|E|}{d} + \frac{2|E|}{r} > |E| \Rightarrow \frac{1}{d} + \frac{1}{r} > \frac{1}{2}$$

- Como $d \geq 3 \Rightarrow \frac{1}{r} > \frac{1}{2} - \frac{1}{3} \Rightarrow r < 6 \Rightarrow r \leq 5$
- Como $r \geq 3 \Rightarrow \frac{1}{d} > \frac{1}{2} - \frac{1}{3} \Rightarrow d < 6 \Rightarrow d \leq 5$

Sólidos Platónicos

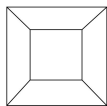
Finalmente, podemos estudiar los 5 casos restantes a mano.

1. Si $d = 3, r = 3 \Rightarrow |\mathbb{V}| = 4, |\mathbb{R}| = 4$, obtenemos un *tetraedro*.
2. Si $d = 4, r = 3 \Rightarrow |\mathbb{V}| = 6, |\mathbb{R}| = 8$, obtenemos un *octaedro*.
3. Si $d = 5, r = 3 \Rightarrow |\mathbb{V}| = 12, |\mathbb{R}| = 20$, obtenemos un *icosaedro*.
4. Si $d = 3, r = 4 \Rightarrow |\mathbb{V}| = 8, |\mathbb{R}| = 6$, obtenemos un *cubo*.
5. Si $d = 3, r = 5 \Rightarrow |\mathbb{V}| = 20, |\mathbb{R}| = 12$, obtenemos un *dodecaedro*.

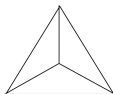
Sólidos Platónicos

Finalmente, podemos estudiar los 5 casos restantes a mano.

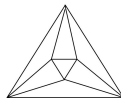
1. Si $d = 3, r = 3 \Rightarrow |\mathbb{V}| = 4, |\mathbb{R}| = 4$, obtenemos un *tetraedro*.
2. Si $d = 4, r = 3 \Rightarrow |\mathbb{V}| = 6, |\mathbb{R}| = 8$, obtenemos un *octaedro*.
3. Si $d = 5, r = 3 \Rightarrow |\mathbb{V}| = 12, |\mathbb{R}| = 20$, obtenemos un *icosaedro*.
4. Si $d = 3, r = 4 \Rightarrow |\mathbb{V}| = 8, |\mathbb{R}| = 6$, obtenemos un *cubo*.
5. Si $d = 3, r = 5 \Rightarrow |\mathbb{V}| = 20, |\mathbb{R}| = 12$, obtenemos un *dodecaedro*.



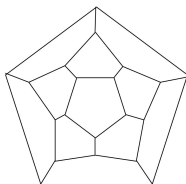
Cubo



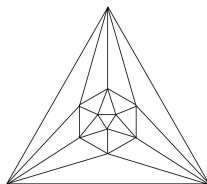
Tetraedro



Octaedro



Dodecaedro



Icosaedro

Dada una representación en el plano de un grafo se define su *grafo dual* como el grafo que tiene:

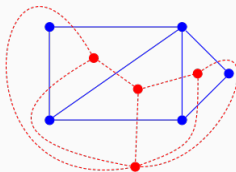
- Un vértice por cada región del grafo original

Dada una representación en el plano de un grafo se define su *grafo dual* como el grafo que tiene:

- Un vértice por cada región del grafo original
- Una arista entre dos vértices (regiones del grafo original) si las regiones son adyacentes (existe una arista con cada región a cada lado).

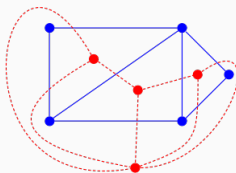
Dada una representación en el plano de un grafo se define su *grafo dual* como el grafo que tiene:

- Un vértice por cada región del grafo original
- Una arista entre dos vértices (regiones del grafo original) si las regiones son adyacentes (existe una arista con cada región a cada lado).



Dada una representación en el plano de un grafo se define su *grafo dual* como el grafo que tiene:

- Un vértice por cada región del grafo original
- Una arista entre dos vértices (regiones del grafo original) si las regiones son adyacentes (existe una arista con cada región a cada lado).



La dualidad no se preserva por isomorfismo, esto podría ser intuitivo, dado que depende de la representación tomada del grafo.

La dualidad no se preserva por isomorfismo, esto podría ser intuitivo, dado que depende de la representación tomada del grafo.

